$MgFe_2O_4$

Martina García Mejía, Laura Alejandra Sosa Ballen

Universidad Nacional de Colombia
D.C. Bogotá, Colombia
mgarciamej@unal.edu.co, lsosab@unal.edu.co

6 de Junio 2099

Resumen

este es un artículo

Palabras Clave: womp

I. Introducción

A. Marco Teórico

II. Procedimiento y Montaje Experimental

A. Sintesis

El $MgFe_2O_4$ se sintetizó por el método de coprecipitación, el cual consiste en precipitar simultáneamente los hidróxidos de los cationes a partir de una solución acuosa de sus sales, controlando el pH, la temperatura y la velocidad de agitación para favorecer una mezcla íntima y homogénea a nivel atómico. A partir de la fase precipitada se obtiene el óxido mixto mediante calcinación.

1. Estequiometría

La masa molar del $MgFe_2O_4$ es $M = 200.0\,\mathrm{g/mol}$, de modo que para obtener 1 g de producto se requieren $n = 5\,\mathrm{mmol}$ de espinela, es decir, 5 mmol de Mg^{2+} y 10 mmol de Fe^{3+} (relación molar 1 : 2). Con las masas molares de los precursores, $M(Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O) = 404.0\,\mathrm{g/mol}$ y $M(Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O) = 256.4\,\mathrm{g/mol}$, las masas teóricas son 4.04 g y 1.28 g respectivamente; experimentalmente se pesaron 4.06 g de nitrato férrico y 1.31 g de nitrato de magnesio.

2. Precipitación

Los pasos seguidos fueron:

- Se disolvieron por separado 4.06 g de $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ y 1.31 g de $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$, cada uno en un beaker con 25 ml de agua desionizada, y se agitaron durante 10 minutos a 400 rpm hasta disolución total.
- Se retiró el agitador de la solución de Mg y esta se incorporó poco a poco a la solución de hierro, para evitar gradientes locales de concentración y asegurar una mezura uniforme de los cationes.
- Se aumentó la agitación a 600 rpm durante 15 minutos. Mientras tanto se preparó el amoníaco al 30 %, que actúa como agente precipitante.
- Se agregaron gotas de amoníaco mientras se monitoreaba el pH hasta alcanzar un valor entre 10 y 11, con la agitación disminuida a 400 rpm. En este rango el medio es suficientemente alcalino para que Fe^{3+} y Mg^{2+} precipiten cuantitativamente como hidróxidos. Al hidrolizarse el Fe^{3+} la solución se tornó de color café y el precipitado comenzó a granularse.
- Se aumentó la temperatura a $95°C$ y se mantuvo la agitación durante 2 h, lo que favorece la nucleación y el crecimiento de los precursores de hidróxido y acelera la maduración del precipitado.
- Se retiró el agitador, se apagó la placa de calentamiento y se cubrió el beaker con papel aluminio con un orificio pequeño, para permitir la evaporación controlada del agua y evitar la contaminación del precipitado durante el reposo nocturno.

Durante la adición del amoníaco se llevan a cabo las reacciones de precipitación

$$Fe(NO_3)_3 + 3\,NH_4OH \rightarrow Fe(OH)_3 \downarrow + 3\,NH_4NO_3 \quad (1)$$

$$Mg(NO_3)_2 + 2\,NH_4OH \rightarrow Mg(OH)_2 \downarrow + 2\,NH_4NO_3 \quad (2)$$

que generan una mezcla íntima de $Fe(OH)_3$ y $Mg(OH)_2$ en proporción 2 : 1, junto con nitrato de amonio soluble.

3. Lavado y secado

Al día siguiente se realizó el lavado del precipitado para eliminar los subproductos solubles, principalmente el NH_4NO_3 y los excedentes de nitratos, que podrían generar porosidad o fases secundarias durante la calcinación. Se efectuaron 3 lavados con agua destilada, centrifugando a 8800 rpm durante 7 minutos en cada ciclo y decantando el sobrenadante.

El sólido lavado se secó a $90°C$ durante 12 horas para eliminar el agua absorbida, y luego se calcinó a $300°C$ durante 2 horas para descomponer los hidróxidos y eliminar los restos de compuestos orgánicos y nitratos. En esta etapa el precursor se transforma según la reacción global

$$2\,Fe(OH)_3 + Mg(OH)_2 \rightarrow MgFe_2O_4 + 4\,H_2O \quad (3)$$

Posteriormente se maceró el material hasta obtener un polvo fino de tamaño uniforme y se calcinó a $400°C$ durante 2 horas para consolidar la fase espinela deseada.

4. Caracterización

El polvo obtenido se sometió a las siguientes mediciones:

- 24 de septiembre: espectroscopía UV-Vis-NIR para obtener la curva de reflectancia, y difracción de rayos X en el rango $2\theta = 20°$ a $80°$.
- 25 de septiembre: microscopía electrónica de barrido (SEM).
- Finalmente se recalcinó a $600°C$ durante 2 horas para mejorar la cristalinidad de la fase espinela y se repitió la medición de DRX.

B. SEM

El promedio del tamaño de grano es de $92.5nm$

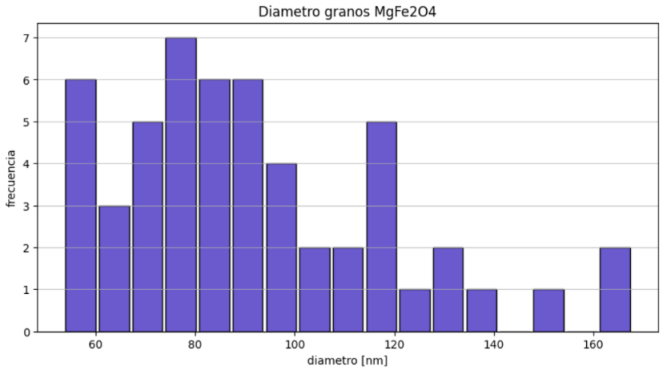


Figura 1: Histograma diámetro grano

C. UVisNear

D. XDR

-
-

En la siguiente figura se puede observar el montaje:



Figura 2: Montaje Experimental

Referencias